

AI MEETING ASSISTANT

AI가 회의록을 정리합니다

음성 하나로 실시간 STT · 3개 AI 모델 비교 요약 · n8n 자동화
Slack 공유 · Dify 지식베이스 적재까지

clerk-nine-mv.vercel.appgithub.com/chul3224/clerk

핵심 지표

3

AI MODELS · PARALLEL

실시간

WEBSOCKET STT

30 min

회의록 작성 절감

VERCEL · RAILWAY · GROQ · DEEPGRAM ·
N8N · DIFY

PAIN POINT

"회의가 끝나도 일은 남는다"

회의 후 정리에 평균 **30분** 소요.
그 시간은 생산성 낭비입니다.



회의 후 정리 시간 낭비

누군가는 30분씩 회의록을 작성합니다



메모하다 대화 집중 못함

받아쓰느라 정작 회의에 참여 못합니다



누가 무슨 말을 했는지 불명확

책임 소재가 흐릿해지고 분쟁이 생깁니다



액션아이템이 흐지부지됨

다음 회의에서도 같은 이야기를 반복합니다

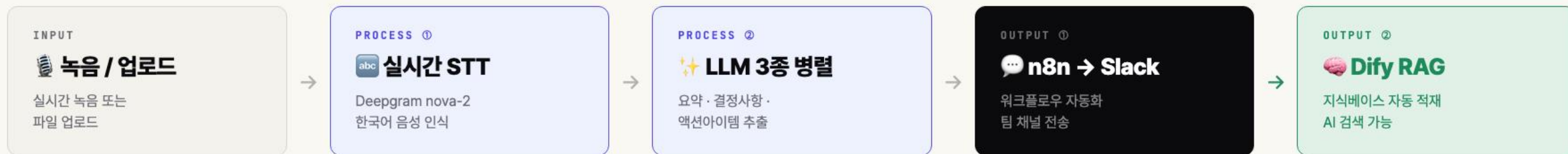


과거 결정사항 검색 불가

"저번 달에 뭐라고 했지?" — 찾을 방법이 없습니다

SOLUTION

음성 하나로 회의록 전부



N8N WEBHOOK WORKFLOW

백엔드와 출력 채널의 완전한 분리

백엔드는 항상 **같은 JSON 하나**만 n8n으로 전달합니다.

어디로 보낼지는 n8n 노드만 추가하면 됩니다.

백엔드 코드 수정 없이 출력 채널 확장.

```
// POST /api/share/slack → n8n Webhook
{  "event": "meeting_processed",
   "summary": "...",
   "key_decisions": [ ... ],
   "action_items": [ ... ] }
```

★ **핵심** 새 출력 채널 추가 시 **n8n 노드 1개 연결** — share.py 코드는 그대로

현재 구현 및 확장 가능한 노드

**Slack**

Block Kit 포맷 메시지 · 팀 채널 자동 전송

LIVE

**Dify 지식베이스**

회의록 자동 적재 → RAG 검색 가능 (구현 완료)

구현 완료

**Notion**

회의록 페이지 자동 생성 — Notion 노드 연결만

+노드 1개

**Jira / Linear**

액션아이템 배열 순회 → 이슈 자동 생성

+노드 2개

**D+3 팔로업 알림**

Wait 노드 → 3일 후 액션아이템 리마인더 DM

+노드 2개

**Gmail / 캘린더**

액션아이템 기반 일정 자동 생성 · 참석자 메일

+노드 2개

DIFY KNOWLEDGE BASE

회의록이 검색 가능한 지식이 됩니다

처리된 회의록을 Dify 지식베이스에 **자동 적재**합니다.

누적된 회의 데이터로 과거 결정사항을 **AI가 즉시 검색**합니다.

**AI 요약 완료**

요약 · 결정사항 · 액션아이템

**Dify 자동 적재**

high_quality 인덱싱



"6월 1일 회의에서 배포 일정이 어떻게 결정됐지?"

→ Dify: "6월 30일 배포 확정 (출처: 2026-06-01 회의록)"

구현 상세

자동 적재 - PROCESS.PY

```
# 회의 처리 완료 직후 자동 실행
await push_to_dify(
    summary=record.summary,
    action_items=json.loads(record.action_items),
    key_decisions=json.loads(record.key_decisions)
)

# 환경변수 미설정 시 silent skip
```

수동 전송 UI

사이드바 개별 전송

히스토리 hover → cloud 아이콘 클릭 → 해당 회의록만 선택 전송

PUSHING → SPINNER

DONE → ✓

ERROR → ✕

SETTINGS → 연동 탭

일괄 전송 + 상태 확인

전체 히스토리 일괄 Dify 전송 / Dify 연결 상태 확인 / n8n ACTIVE 배지

API

POST /datasets/{id}/documents/create-by-text

indexing_technique: high_quality · 환경변수: DIFY_API_KEY, DIFY_DATASET_ID

핵심 기능

FEATURE OVERVIEW

FEATURE 01

실시간 STT

WebSocket 기반 실시간 음성 인식. 말하는 즉시 텍스트로 출력되며, 회의 도중 메모장과 나란히 확인 가능.

DEEPGRAM NOVA-2

FEATURE 02

3개 AI 모델 비교

Llama 3.3 70B · Llama 4 Scout · Qwen3 32B를 동시에 실행. 속도 · 토큰 · 품질을 탭별로 비교.

GROQ API · FREE TIER

FEATURE 03

Cursor 스타일 탭

모델 A·B·C·비교·마인드맵 탭을 파일처럼 열고 닫으며, 좌우 패널 크기를 자유롭게 드래그 조절.

SPLIT PANEL

FEATURE 04

n8n Slack 자동화

요약·결정사항·액션아이템을 편집 후 n8n 워크플로우 경유로 Slack 채널 원클릭 전송.

N8N WEBHOOK

FEATURE 05

Dify 지식베이스

회의 완료 시 Dify 자동 적재. 사이드바 개별 전송, Settings 일괄 전송, RAG 검색 지원.

RAG · HIGH_QUALITY

FEATURE 06

히스토리 · 테마

오늘·어제·이번 주·이전으로 그룹화. 밝음/어두움/기기 3가지 테마를 CSS 변수로 즉시 전환.

SQLITE · LIGHT · DARK

자동화 · AI

 n8n Cloud

SLACK 자동화 · 워크플로우

 Dify Cloud

RAG 지식베이스 · API

Deepgram nova-2

실시간 STT · 한국어

Groq API

LLAMA · QWEN 무료 추론

Slack OAuth v2

인증 · 워크스페이스 연동

FRONTEND

React 18 + Vite

SPA FRAMEWORK

Tailwind CSS

CSS VAR 테마 시스템

Web Audio API + React Flow

실시간 녹음 · 마인드맵

Vercel

CDN 자동 배포

BACKEND · INFRA

FastAPI + Python 3.11

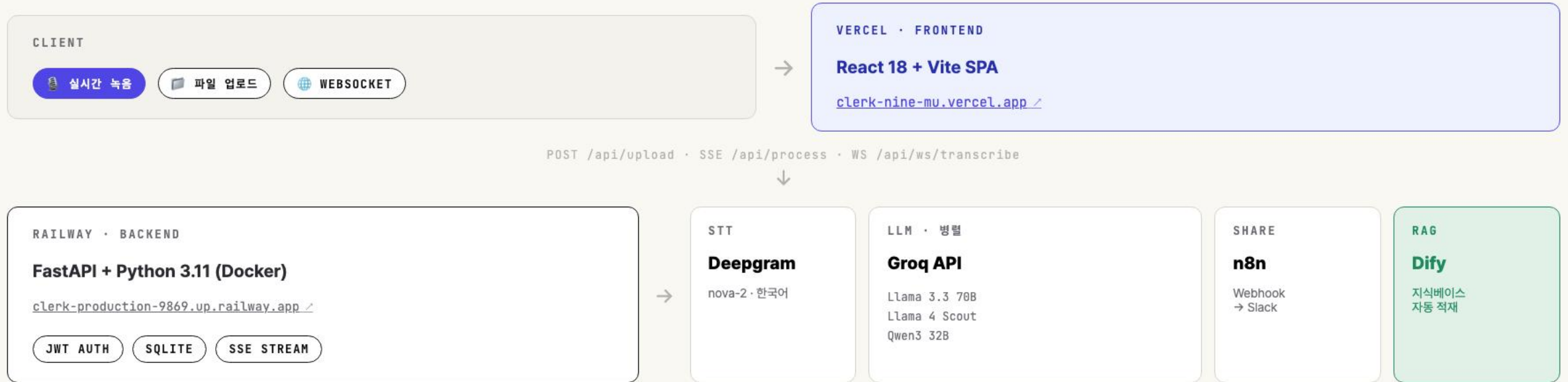
REST API + WEBSOCKET

Railway (Docker)

BACKEND DEPLOY

시스템 아키텍처

END-TO-END PIPELINE



3개 AI 모델 비교

PARALLEL · FREE TIER · GROQ

MODEL A

추천

Llama 3.3 70B

META · GROQ

응답 속도

1.8초

요약 품질

최상

한국어

우수

범용 고성능. 의사결정 추적 및 액션아이템 추출에 최적.

MODEL B

최신

Llama 4 Scout

META · GROQ

응답 속도

1.2초

멀티모달

지원

컨텍스트

10M

Meta 최신 MoE 모델. 초고속 응답과 멀티모달 확장성 보유.

MODEL C

다국어

Qwen3 32B

ALIBABA · GROQ

응답 속도

2.1초

다국어

한·중·영

특화

글로벌

한·중·영 다국어 최적화. 글로벌 팀 회의에 적합.

★ 핵심 인사이트 모든 모델 무료(Free Tier) 사용. 3개를 동시 실행하여 결과를 나란히 비교 — 데이터 기반으로 최적 모델을 선택할 수 있습니다.

회의가 끝나면 회의록도 끝납니다

음성 하나로 STT · AI 요약 · Slack 공유 · Dify 적재까지.
회의록 작성에 쓰던 30분을 돌려드립니다.

[clerk-nine-mu.vercel.app /](https://clerk-nine-mu.vercel.app/)

[github.com/chul3224/clerk /](https://github.com/chul3224/clerk)

PHASE 1 · 現在

완료

- ✓ 실시간 STT + 3모델 병렬
- ✓ n8n → Slack 자동화
- ✓ Dify RAG 적재
- ✓ Railway + Vercel 배포

PHASE 2 · N8N 채널 확장

예정

- Notion 페이지 자동 생성
- Jira 액션아이템 이슈화
- D+3 팔로업 리마인더
- 캘린더 일정 자동 등록

PHASE 3 · DIFY 고도화

로드맵

- 회의 히스토리 AI 검색 UI
- 화자 분리 정확도 개선
- 다국어 STT (영·일)
- 팀 대시보드 · SSO

PHASE 4 · 엔터프라이즈

장기

- ◆ 온프레미스 배포 옵션
- ◆ 도메인 파인튜닝 AI
- ◆ GDPR 컴플라이언스
- ◆ 분기별 회의 인사이트